МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ассистент А. Э. Зянчурин
	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

«Автоматизация технологического процесса промышленного производства программного обеспечения»

по дисциплине: «Основы программной инженерии»

Индивидуальный раздел: «Системный аналитик. Моделирование предметной области»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ	СТУДЕНТ гр. № 4434	Энгельгардт К. А.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

На индивидуальное выполнение раздела лабораторной работы студентом группы 4434 Энгельгардт К. А..

Тема задания: Моделирование предметной области информационной системы супермаркета в роли системного аналитика

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов:

— Анализ концепции и формализация границ предметной области информационной системы розничного супермаркета (вариант 36).

— Построение диаграммы вариантов использования (UML Use Case) для ролей: Менеджер, Кассир, Аудитор, Администратор БД.

— Спецификация прецедентов UC01–UC09 с описанием предусловий, основного сценария, альтернативных потоков и постусловий.

— Построение объектной диаграммы (UML Object Diagram) снимка предметной области при продаже товара.

— Моделирование сквозного бизнес-процесса продажи товара на кассе в нотации BPMN 2.0 с разделением дорожек кассира и системы.

— Построение диаграммы состояний (UML State Machine) жизненного цикла чека и инвариантов целостности.

— Разработка концептуальной ER-модели сущностей и связей реляционной базы данных.

— Формализация матрицы ролевого разграничения доступа к операциям системы.

Задание выдал: _____ / А. Э. Зянчурин /
Подпись: _____
Задание принял: _____ / Энгельгардт К. А. /
Дата выдачи: «____» _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 КОНЦЕПЦИЯ И ГРАНИЦЫ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (UML USE CASE)

2.1 Диаграмма вариантов использования

2.2 Спецификация прецедентов использования

2.3 Детализация сквозного сценария оформления продажи

3 ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ И СНИМОК СОСТОЯНИЯ

3.1 Объектная диаграмма предметной области

3.2 Анализ связей объектов и сохранение исторических цен

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В НОТАЦИИ BPMN 2.0

4.1 Спецификация процесса продажи на кассе

4.2 Валидация модели в среде bpmn-js

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ: ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ЧЕКА

5.1 Жизненный цикл чека и диаграмма состояний

5.2 Инварианты целостности и недопустимые переходы

6 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ER-МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ

6.1 Спецификация сущностей и связей

6.2 Ролевая матрица доступа к операциям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет посвящен этапу системного анализа и моделирования предметной области информационной системы супермаркета по варианту 36 в рамках лабораторной работы № 1 по курсу «Основы программной инженерии».

Целью работы системного аналитика является построение строгой, непротиворечивой и проверяемой модели предметной области, которая формализует сценарии взаимодействия пользователей с системой, отражает состав и структуру сущностей, фиксирует сквозные бизнес-процессы и динамику жизненного цикла ключевых информационных объектов.

Построенные модели служат прямым контрактом для архитектурного проектирования и последующей программной реализации, обеспечивая согласованность понятийного аппарата и ограничений бизнес-логики. На данном этапе прикладной исходный код не разрабатывается; проектирование выполняется с применением общепринятых международных стандартов и нотаций: UML 2.5.1, BPMN 2.0.2 и реляционной модели данных.

Нормативной основой выполнения работы являются методические указания кафедры № 43 ГУАП [1], стандарты ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ 7.32-2017 [2, 3], спецификации OMG UML 2.5.1 [4] и BPMN 2.0.2 [5].

1 КОНЦЕПЦИЯ И ГРАНИЦЫ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Предметом автоматизации является розничный супермаркет с общим каталогом товаров, единым складом учета остатков, несколькими рабочими местами кассиров и рабочим местом товароведа (менеджера).

В рамках системного анализа выделены следующие ключевые внутренние акторы системы:

— Менеджер (товаровед) — осуществляет ведение карточек товаров, установку розничных цен, регистрацию поступления партий товаров и корректировку складских остатков;

— Кассир — осуществляет быстрый поиск товара по наименованию или полному штрихкоду EAN-13, формирует черновик кассового чека, фиксирует внесение оплаты наличными и завершает продажу;

— Аудитор — просматривает каталог продукции и полную историю закрытых кассовых чеков без права модификации данных;

— Администратор БД — обслуживает инфраструктурные параметры хранилища данных, учетные записи СУБД и регламент создания резервных копий.

Покупатель выступает участником физического торгового процесса, однако не имеет прямого доступа к интерфейсам системы; взаимодействие покупателя с системой опосредовано действиями кассира.

Границы первой версии системы (v1.0) ограничиваются локальным контуром розничного супермаркета: внешние банковские платежные терминалы и государственные фискальные накопители исключены из учебной реализации и моделируются в рамках внутренних проверок с фиксацией электронного учебного чека.

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (UML USE CASE)

2.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования построена в соответствии со спецификацией OMG UML 2.5.1. Чтобы избежать избыточных связей, обобщенный актор «Сотрудник» объединяет базовые роли кассира, менеджера и аудитора, в то время как «Администратор БД» выделен в самостоятельный актор технического контура.

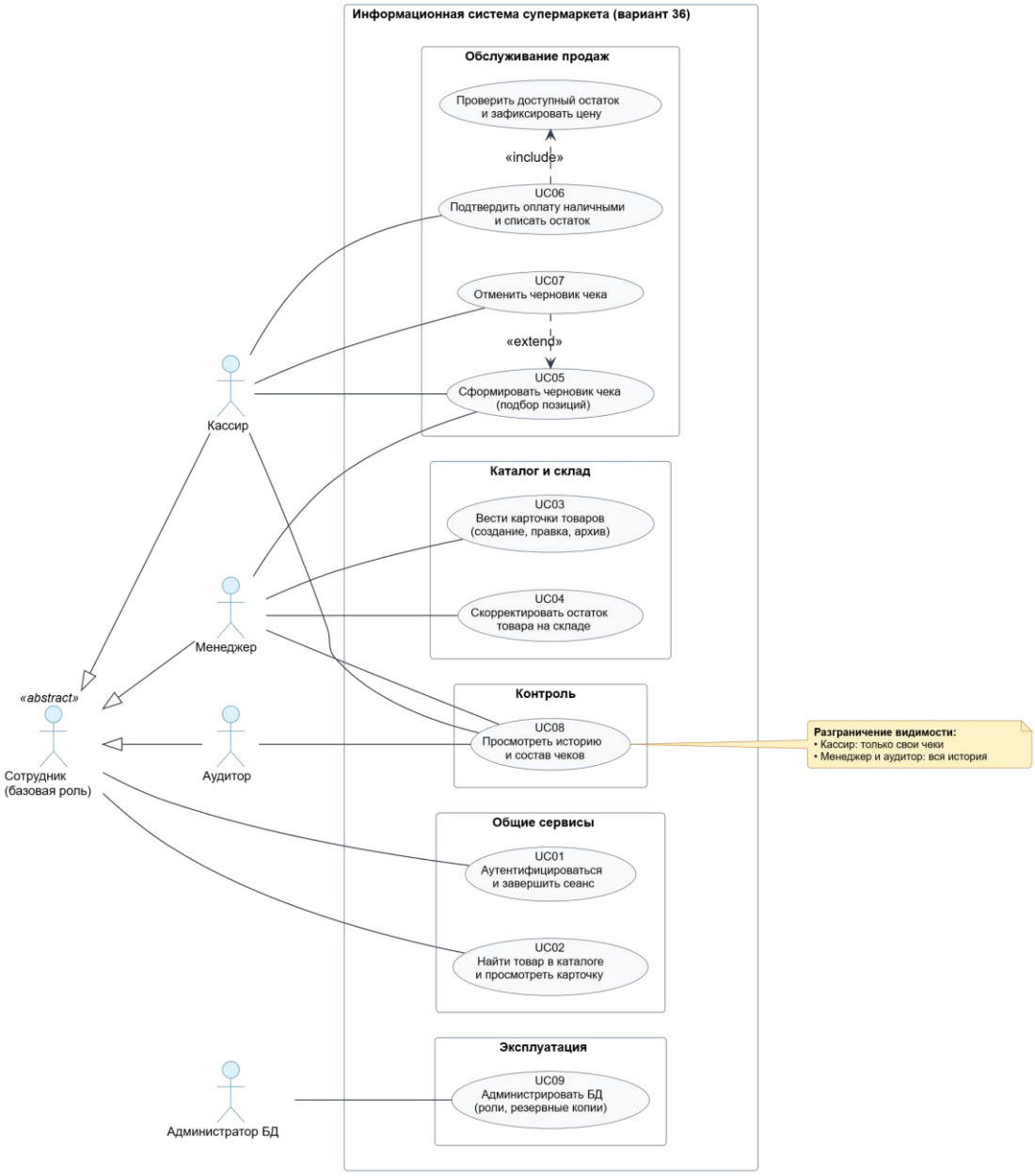


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования (UML Use Case)

2.2 Спецификация прецедентов использования

На диаграмме формализовано 9 ключевых прецедентов использования:

— UC01 «Аутентификация и управление сеансом» (Актор: Сотрудник) — валидация пары логин/пароль, выдача токена доступа, контроль активности учетной записи и отзыв сеанса при выходе;

— UC02 «Поиск и просмотр каталога товаров» (Актор: Сотрудник) — фильтрация по категории, поиск по названию или точному штрихкоду EAN-13, постраничная выдача карточек с остатком и розничной ценой;

— UC03 «Ведение карточек товаров» (Актор: Менеджер) — создание новых товарных номенклатур, установка розничной цены, задание пищевой ценности (КБЖУ), архивация;

— UC04 «Корректировка остатков и складской учет» (Актор: Менеджер) — оприходование новых партий, списание брака, инвентаризационная корректировка с обязательным указанием документального основания;

— UC05 «Сформировать черновик чека» (Актор: Кассир) — инициализация новой продажи, наполнение корзины товарами, проверка доступных остатков и промежуточный расчет стоимости;

— UC06 «Подтвердить оплату и провести чек» (Актор: Кассир) — проверка внесенной суммы наличных, расчет сдачи, атомарное списание товарных остатков и фиксация состояния paid;

— UC07 «Отменить черновик чека» (Актор: Кассир) — аннулирование неподтвержденной корзины без модификации складских остатков (состояние cancelled);

— UC08 «Просмотр журнала чеков и отчетов» (Актор: Аудитор) — хронологический просмотр совершенных продаж с детализацией состава чеков и исторических цен;

— UC09 «Администрирование инфраструктуры БД» (Актор: Администратор БД) — управление резервным копированием и контроль целостности хранилища.

2.3 Детализация сквозного сценария оформления продажи

Сценарий выполнения прецедентов UC05–UC06 является критическим бизнес-сценарием системы:

1. Предусловия: кассир успешно прошел аутентификацию (UC01), сессия активна, запрашиваемый товар активен в каталоге и имеет неотрицательный остаток.

2. Основной поток: кассир считывает штрихкод товара, система возвращает карточку с актуальной ценой, кассир задает количество. Система создает черновик чека (draft) и фиксирует единичные строки с текущей ценой. Кассир запрашивает расчет итога, получает от покупателя сумму наличных, вводит ее в систему. При достаточной сумме система производит атомарное списание остатков на складе, рассчитывает сдачу и переводит чек в статус paid.

3. Альтернативные потоки: при недостаточном количестве товара на складе операция добавления отклоняется; при внесении недостаточной суммы наличных кнопка подтверждения блокируется; при отказе покупателя до момента оплаты вызывается UC07 (чек помечается cancelled, остатки остаются неизменными).

4. Постусловия: чек имеет статус paid, остатки на складе уменьшены строго на проданное количество, в БД зарегистрированы проводки движений товара.

3 ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ И СНИМОК СОСТОЯНИЯ

3.1 Объектная диаграмма предметной области

Для детального анализа сущностей предметной области и их связей в момент совершения хозяйственной операции построена диаграмма объектов UML.

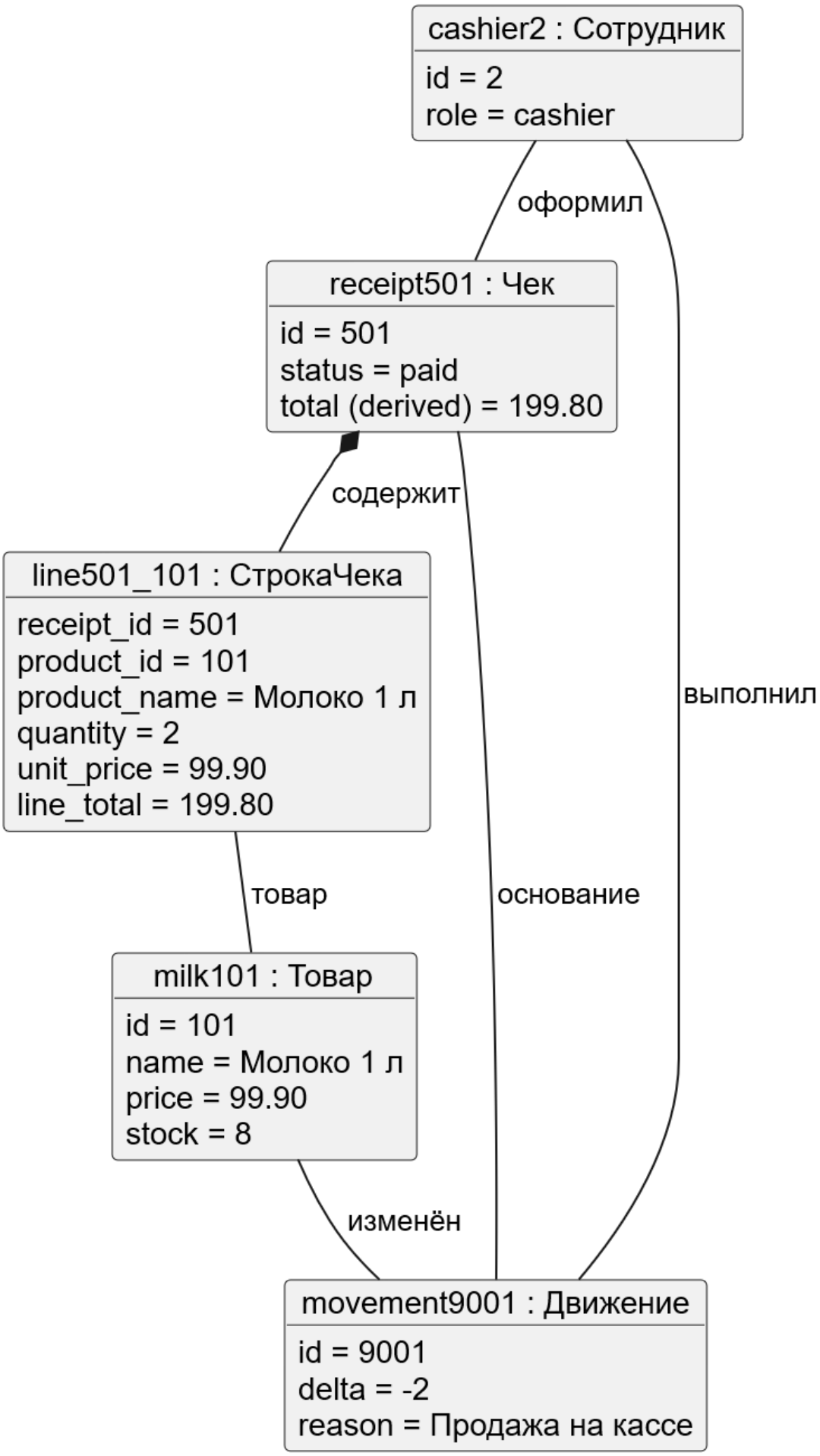

cashier2 : Сотрудник
id = 2
role = cashier
оформил
receipt501 : Чек
id = 501
status = paid
total (derived) = 199.80
содержит
line501_101 : СтрокаЧека
receipt_id = 501
product_id = 101
product_name = Молоко 1 л
quantity = 2
unit_price = 99.90
line_total = 199.80
выполнил
товар
основание
milk101 : Товар
id = 101
name = Молоко 1 л
price = 99.90
stock = 8
изменён
movement9001 : Движение
id = 9001
delta = -2
reason = Продажа на кассе

Рисунок 2 — Диаграмма объектов предметной области (UML Object Diagram)

3.2 Анализ связей объектов и сохранение исторических цен

На диаграмме представлен моментальный снимок системы после успешного завершения продажи двух единиц пастеризованного молока:

— Экземпляр товара (Product, id=101): название «Молоко 3.2% 900мл», штрихкод 4607001234567, базовая цена 99.90 руб., текущий остаток уменьшен с 10 до 8 единиц;

— Экземпляр кассира (User, id=2): логин cashier_01, роль Cashier;

— Экземпляр чека (Receipt, id=501): статус paid, дата и время фиксации, итоговая сумма 199.80 руб., полученная сумма 200.00 руб., сдача 0.20 руб.;

— Строка чека (ReceiptItem): связывает чек 501 и товар 101, количество 2, зафиксированная цена продажи unit_price = 99.90 руб.;

— Движение остатка (StockMovement, id=9001): тип списания SALE, количество -2, остаток после проводки равен 8.

Критически важное аналитическое решение: поле unit_price в сущности ReceiptItem сохраняет моментальный снимок стоимости на момент оплаты. Последующие изменения базовой розничной цены менеджером в карточке товара Product не влияют на ранее закрытые чеки.

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В НОТАЦИИ BPMN 2.0

4.1 Спецификация процесса продажи на кассе

Сквозной бизнес-процесс продажи формализован в нотации BPMN 2.0 с разделением зон ответственности (Swimlanes): дорожка «Кассир» и дорожка «Информационная система». Покупатель показан в качестве внешнего участника процесса.

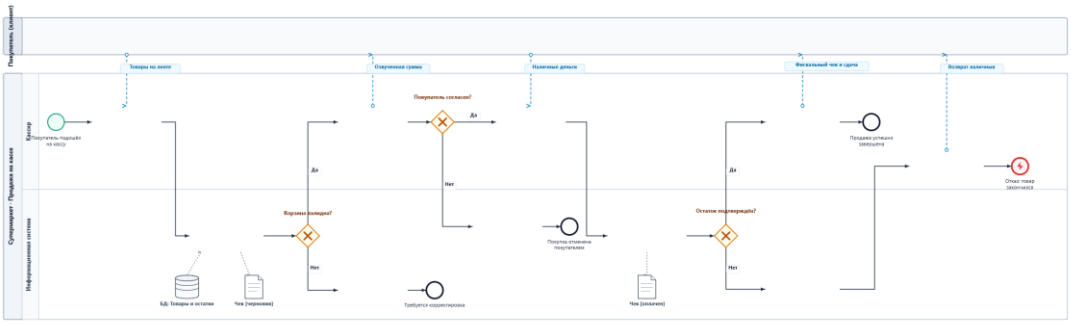


Рисунок 3 — Бизнес-процесс продажи товара на кассе (нотация BPMN 2.0)

Процесс стартует по событию поступления покупателя на кассовый узел:

1. Кассир производит сканирование штрихкодов или ручной ввод позиций;

2. Информационная система выполняет валидацию: проверяет наличие номенклатуры в активном каталоге и доступность остатка на складе. При ошибке кассир получает визуальное уведомление без прерывания сеанса;

3. После наполнения корзины кассир запрашивает формирование черновика чека; система рассчитывает точную сумму к оплате;

4. Покупатель передает наличные денежные средства. Эксклюзивный шлюз анализирует достаточность суммы: при нехватке средств система ожидает доплаты либо инициирует отмену;

5. При успешной оплате система производит транзакционное списание складских позиций, переводит чек в финальное состояние и рассчитывает сдачу.

4.2 Валидация модели в среде bpmn-js

Спроектированная BPMN-диаграмма полностью верифицирована на соответствие стандарту ISO/IEC 19510 / OMG BPMN 2.0.2 с использованием среды bpmn-js. Все потоки управления замкнуты на терминальные события, эксклюзивные развилки (XOR) содержат альтернативные потоки по умолчанию, исключены циклические блокировки.

5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ: ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ЧЕКА

5.1 Жизненный цикл чека и диаграмма состояний

Для предотвращения логических коллизий жизненный цикл расчетного чека формализован в виде конечного автомата (UML State Machine).

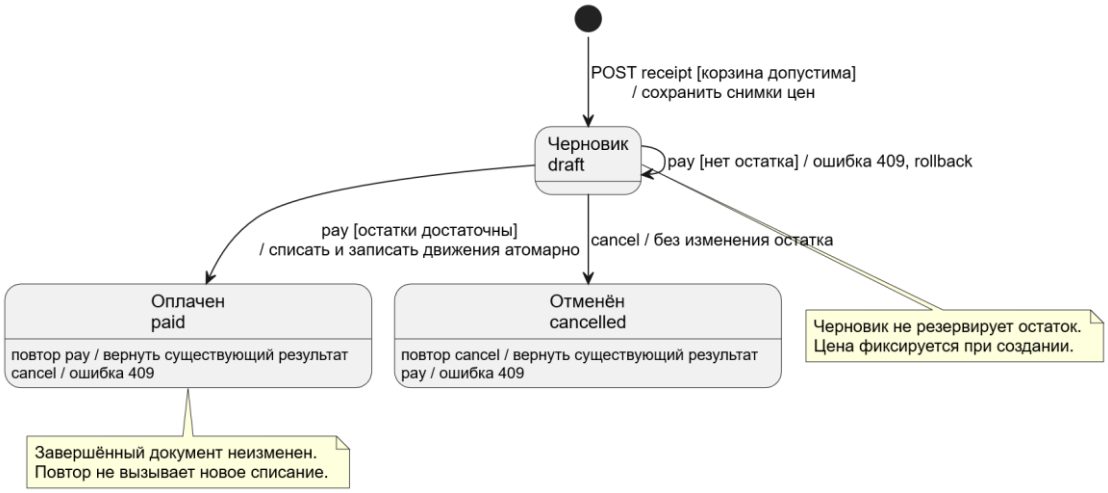


Рисунок 4 — Диаграмма состояний жизненного цикла чека (UML State Machine)

Выделены три допустимых состояния кассового документа:

— draft (Черновик) — начальное состояние. Разрешено динамическое добавление и удаление товарных позиций, расчет промежуточных итогов. Складские остатки не изменяются;

— paid (Оплачен) — терминальное успешное состояние. Чек переводится в него только после успешной транзакции оплаты и списания остатков со склада;

— cancelled (Аннулирован) — терминальное состояние отказа. Чек переводится в него при отмене покупки кассиром из состояния draft.

5.2 Инварианты целостности и недопустимые переходы

Модель накладывает жесткие правила переходов:

— Запрещен переход paid → cancelled (проведенный чек не может быть аннулирован; в случае возврата оформляется отдельная хозяйственная операция возврата);

— Запрещен переход cancelled → paid (нельзя оплатить аннулированный черновик);

— Запрещена модификация строк чека после выхода из состояния draft;

— Повторный вызов операции оплаты для чека в состоянии paid является идемпотентным и не вызывает повторного списания остатков.

6 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ER-МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ

6.1 Спецификация сущностей и связей

Концептуальная модель данных спроектирована в виде ER-диаграммы (Entity-Relationship) в третьей нормальной форме (3NF).

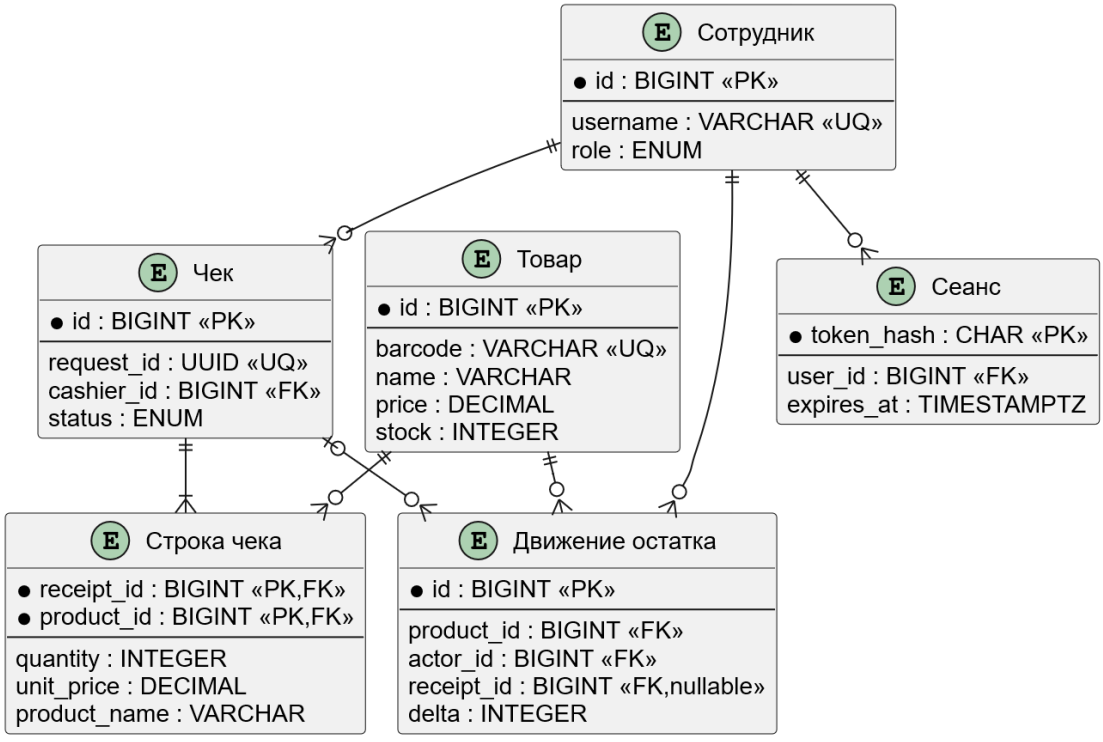


Рисунок 5 — ER-диаграмма сущностей и связей базы данных

В модели выделены ключевые сущности:

— products — номенклатурный справочник товаров (первичный ключ id, уникальный штрихкод barcode, наименование name, текущая розничная цена price, категория category, энергетическая ценность);

— receipts — заголовочная часть кассового чека (id, номер кассы, идентификатор кассира cashier_id, статус status, дата и время закрытия, итоговая сумма total_amount, внесенная сумма cash_tendered);

— receipt_items — спецификация чека (внешний ключ receipt_id, внешний ключ product_id, количество quantity, зафиксированная цена unit_price);

— stock_movements — журнал складских проводок (id, product_id, тип операции, количество, дата, основание);

— app_users и sessions — учетные записи сотрудников, хеши паролей, роли доступа и токены сессий.

6.2 Ролевая матрица доступа к операциям

На основе разработанных моделей сформирована матрица полномочий ролей:

— Менеджер: полный доступ к каталогу (создание, редактирование, архивация), право ввода складских остатков, чтение чеков;

— Кассир: чтение каталога, создание и редактирование чеков в статусе draft, перевод чека в статус paid, отмена черновика;

— Аудитор: исключительно чтение каталога и истории закрытых чеков (SELECT-only);

— Администратор БД: администрирование табличных пространств, ролей СУБД и резервных копий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения индивидуального раздела лабораторной работы № 1 в роли системного аналитика построена полная и согласованная

модель предметной области информационной системы розничного супермаркета.

Были разработаны и верифицированы:

— Диаграмма вариантов использования (UML Use Case), специфицирующая взаимодействие всех четырех групп акторов системы с детализацией ключевых сценариев;

— Объектная диаграмма, подтвердившая необходимость разделения текущей цены товара и исторической цены в строке чека;

— Диаграмма бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0, верифицированная в bpmn-js и отражающая сквозной регламент кассовой продажи;

— Диаграмма состояний жизненного цикла чека (конечный автомат), исключающая коллизии проведения и повторного списания остатков;

— Концептуальная ER-модель данных в 3NF, зафиксировавшая структуру сущностей и кардинальности связей будущей базы данных.

Сформированный комплекс аналитических моделей полностью готов к передаче архитектору ПО для проектирования многоуровневой структуры и разработчикам для практической реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Охтилев П.А., Зянчурин А.Э. Основы программной инженерии: Методические указания к выполнению лабораторных работ. — СПб.: ГУАП, 2021. — 75 с.

2. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. — М.: Стандартинформ, 2019. — 38 с.

3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской

работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2018. — 32 с.

4. ISO/IEC 19505-1:2012. Information technology — Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) — Part 1: Infrastructure. — Geneva: ISO, 2012. — 232 p.

5. ISO/IEC 19510:2013. Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0.2. — Geneva: ISO, 2013. — 532 p.

6. Фаулер М. UML. Основы. — 3-е изд. — СПб.: Символ-Плюс, 2018. — 192 с.